

Link del repositorio: <https://github.com/arielca868/Castro-Ariel.-4toSoftwareA.-IR/blob/d37ec428432362df72b9cc7e945f4bec57723222/Semana%207%2C%20Evaluaci%C3%B3n%20Parcial/evaluacion%20parcial%20IR.pdf>

CALIFICACIÓN FINAL EN FORMATIVA

Revisión de intento

INGENIERÍA DE REQUERIMIENTOS - SOFT-R - A - [4TO NIVEL] | CORTE 1

Estudiante	CASTRO BAJAÑA ARIEL OMAR
Comenzado el	Lunes, 15 de Junio de 2026, 12:32
Intento	1 / 1
Estado	Finalizado
Finalizado en	Lunes, 15 de Junio de 2026, 12:38
Tiempo empleado	0:06:31.661896
Calificación obtenida	19.50 / 20.00
Calificación final	9.75 / 10.00

NAVEGACIÓN

1	2	3	4	5
6	7	8	9	10
11	12	13	14	15
16	17	18	19	20

Correcto Parcial Incorrecto

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO

Facultad de Ciencias de la Computación • Carrera de Software

EXAMEN PARCIAL

UNIDADES 1 Y 2 Evaluación integral

Fundamentos y Proceso de Requisitos • Elicitación y Análisis de Requisitos

Asignatura	Ingeniería de Requisitos (ISR-401) — 4. nivel, Carrera de Software
Docente	Guerrero Ulloa Gleiston Cicerón
Resultados de aprendizaje evaluados	RA1 (Unidad 1): Aplica los fundamentos teóricos de la IR identificando tipos, propiedades y el proceso de requisitos para analizar su aplicabilidad en proyectos de software reales. RA2 (Unidad 2): Aplica técnicas de elicitación y análisis de requisitos para identificar, clasificar y modelar los requisitos funcionales y no funcionales, asegurando completitud y coherencia.
Ponderación por unidad	Unidad 1: 3,0 puntos (30 %) • Unidad 2: 7,0 puntos (70 %)
Modalidad / tiempo	Individual • Presencial • 120 minutos
Puntaje total	10,0 puntos
Período	2026-2027 PPA
Referentes	ISO/IEC/IEEE 29148:2018; Pohl (2010); ISO/IEC 25010; SWEBOK v4.0 (KA Software Requirements); IREB CPRE FL v3.1.

Apellidos y Nombres	
Cédula / ID	
Paralelo / Fecha	

1. ALINEACION CURRICULAR DE LA EVALUACION

Esta evaluación es integral: cada tarea se deriva de un único caso de estudio y se alinea con los objetivos específicos de la asignatura, los resultados de aprendizaje de las unidades 1 y 2 y los niveles de la taxonomía de Bloom, conforme al plan analítico vigente.

Tarea	Objetivo específico de la asignatura al que tributa	RA	Unidad	Nivel de Bloom	Puntos
T1	OE1: Identificar fundamentos, tipos, clasificaciones y propiedades de los requisitos y su rol en el ciclo de vida.	RA1	Unidad 1	Comprender → Analizar	1,5
T2	OE1: Comprender el proceso de requisitos, sus actores y el framework de IR para seleccionar el modelo adecuado.	RA1	Unidad 1	Analizar → Evaluar	1,5
T3	OE2: Aplicar técnicas de elicitación para descubrir requisitos funcionales y no funcionales desde diversas fuentes.	RA2	Unidad 2	Aplicar → Crear	2,0
T4	OE2 y OE3: Analizar, clasificar, priorizar y negociar requisitos asegurando completitud y coherencia.	RA2	Unidad 2	Analizar → Evaluar	2,0
T5	OE3: Modelar conceptualmente los requisitos mediante metas, escenarios, casos de uso y user stories.	RA2	Unidad 2	Crear	2,0
T6	OE4: Formular requisitos no funcionales cuantificados y verificables (ISO/IEC 25010) como base de una ERS de calidad.	RA2	Unidad 2	Aplicar	1,0
Total					10,0

2. INSTRUCCIONES GENERALES

1. Lea cuidadosamente el caso de estudio completo antes de responder cualquier tarea.
2. Todas las tareas se derivan del mismo contexto; sus respuestas deben ser coherentes entre sí (mismos actores, requisitos e identificadores).
3. Fundamente cada respuesta con la terminología técnica de la IR de las unidades 1 y 2.
4. Las respuestas sin justificación o con términos vagos sin cuantificar («rápido», «seguro», «confiable») no obtendrán el puntaje completo.
5. No se permite consulta de material externo, dispositivos electrónicos ni comunicación con terceros.
6. Escriba con letra legible. Si la tarea provee tabla, respétela; si redacta párrafos, organícelos con claridad.

Condiciones de admisión (gatekeeper) verificación previa a la calificación

El incumplimiento de cualquiera de las siguientes condiciones suspende la revisión con la rúbrica y asigna la calificación mínima de 1,0/10. La decisión final de aplicación corresponde al docente y, en el caso 3, al procedimiento disciplinario institucional.

1. Identificación completa del estudiante (nombres, cédula, paralelo y fecha) en la portada.
2. Pertinencia al caso: las respuestas se construyen sobre el caso SICAA provisto; respuestas exclusivamente teóricas o de un contexto ajeno no son admisibles.
3. Probidad académica: evidencia de copia, uso de material no autorizado o suplantación invalida el examen.

3. CASO DE ESTUDIO: SISTEMA DE GESTION DEL CENTRO DE ACOPIO AGRÍCOLA «SICAA»

Contexto general

La Asociación de Productores «La Esperanza del Río» administra un centro de acopio y comercialización de cacao y frutas tropicales que recibe, en temporada alta, hasta 60 entregas diarias de unos 250 productores asociados de la zona rural. Hoy, la recepción de lotes, el pesaje, el control de calidad y la liquidación de pagos se registran en cuadernos y hojas de cálculo aisladas, lo que provoca demoras en la fila de camiones, reclamos por pagos mal calculados y la imposibilidad de demostrar a los clientes mayoristas el origen de cada lote, condición que estos exigen cada vez más para la exportación.

La directiva ha decidido contratar el desarrollo del Sistema de Gestión del Centro de Acopio Agrícola (SICAA). Usted ha sido designado analista de requisitos del proyecto. En las primeras visitas al centro de acopio recopiló las siguientes declaraciones:

D1 Sra. Maldonado, gerente del centro de acopio:

«El sistema debe registrar el pesaje de cada lote que llega y calcular automáticamente el pago al productor según la calidad del producto y el precio del día. Además, el equipo de desarrollo debe entregarnos avances funcionales cada dos semanas y documentar el proyecto según un estándar reconocido, porque la cooperación internacional que financia el proyecto lo audita.»

D2 Téc. Rivas, responsable de control de calidad:

«Mi registro tiene que ser rápido. En temporada alta llegan camiones en fila y no puedo demorarme llenando pantallas; si el sistema me atrasa, prefiero seguir con mi cuaderno.»

D3 Sr. Cedeno, productor asociado:

«Quiero ver desde mi celular cuánto entregué, qué calidad me asignaron y cuánto me van a pagar. Eso sí: muchos compañeros casi no usan tecnología, así que debe ser fácil de usar y funcionar aunque la señal en el campo sea mala.»

D4 Lcda. Zambrano, contadora:

«Los reportes de liquidación deben ser confiables y la información de pagos debe estar segura; nadie que no esté autorizado puede ver ni cambiar los valores. El sistema debe exportar la información al programa contable que ya usamos.»

D5 Sr. Lindao, representante del cliente mayorista exportador:

«Para seguir comprando necesito trazabilidad completa: saber de qué finca proviene cada lote, quién lo recibió, qué calidad obtuvo y en qué fecha. Sin eso, no hay certificación de origen y no hay negocio.»

D6 Sra. Maldonado, gerente (segunda reunión):

«Ah, y el sistema debe funcionar en las computadoras que ya tenemos en el galpón y respetar la normativa local de protección de datos personales de los asociados.»

Lista preliminar de requisitos identificados

A partir de las reuniones, el equipo elaboró esta lista preliminar (sin depurar):

ID	Enunciado preliminar
R-01	El sistema registrará el ingreso de cada lote con productor, peso bruto, tara, producto, fecha y hora.
R-02	El sistema calculará automáticamente la liquidación de pago según la calidad asignada y el precio del día.
R-03	El productor podrá consultar sus entregas, calidades y pagos desde una aplicación móvil.
R-04	El sistema generará un código de trazabilidad por lote, vinculado a la finca de origen y al registro de calidad.
R-05	El sistema enviará una notificación por mensajería a los productores cuando se publique el precio del día.
R-06	El sistema se integrará con la báscula electrónica del galpón para capturar el peso automáticamente.
R-07	El usuario podrá personalizar los colores y el tema visual de la aplicación móvil.
R-08	El sistema exportará los reportes de liquidación al programa contable existente.

4. TAREAS DE LA UNIDAD 1 (3,0 puntos)

T1. Sistema, contexto y visión

1,5 pts

T1.1 (0,4) Clasifique el SICAA según los tipos de sistemas estudiados (información, embebido, software-intensivo, adaptativo) y justifique con dos características del caso. Indique una consecuencia de esa clasificación para la IR del proyecto.

El SICAA es un sistema de información, con componente software-intensivo

Características del caso:

- (1) gestiona el registro, cálculo y consulta de datos de pesaje, calidad y pagos;
- (2) debe integrarse con báscula electrónica y exportar a un sistema contable.

Consecuencia para la IR: se debe priorizar la elicitación de reglas de negocio (cálculo de liquidación) y de integraciones (báscula, contable), validándolas con usuarios reales antes de programar.

T1.2 (0,4) Defina el límite del sistema y el contexto: mencione dos elementos que quedan dentro del sistema, dos que pertenecen al conéctio y uno que esté en la frontera (interfaz), justificando este último.

Dentro del sistema: registro de pesaje/lotés; módulo de cálculo de liquidación.

Contexto: productores asociados; cliente mayorista exportador.

Frontera (interfaz): báscula electrónica del galpón — justificación: es un dispositivo externo que envía datos al sistema mediante una interfaz de captura automática, sin pertenecer al software en sí

T1.3 (0,3) Formule la visión del sistema en un único enunciado, alineada con el problema central del caso.

Visión: Brindar al centro de acopio La Esperanza del Río un sistema confiable que automatice el registro, cálculo y trazabilidad de las entregas, reduciendo demoras y garantizando pagos justos y verificables a los productores

T1.4 (0,4) Seleccione tres perspectivas de contexto (de las ocho estudiadas) pertinentes al SICAA y sustente cada una con evidencia textual del caso.

Organizacional: la asociación requiere cumplir auditorías de la cooperación internacional (D1)

De negociación: existe tensión entre rapidez de registro (D2) y trazabilidad detallada (D5) que deberá negociarse

De infraestructura: el sistema debe operar en equipos existentes del galpón y con señal limitada en campo (D3, D6)

T2. Tipos de requisitos, proceso y framework de IR

1,5 pts

T2.1 (0,5) Clasifique las declaraciones D1 a D6 distinguiendo: requisito funcional, requisito no funcional, restricción y requisito de proceso (vs. requisito de producto). Una misma declaración puede con-tener más de un tipo; identifíquelos por separado en una tabla.

ID	Funcional	No funcional	Procesos	Restricciones
D1	✓(registro/cálculo)		entregas quincenales, estándar de documentación	
D2	✓ registro rápido	Usabilidad- rendimiento		
D3	✓ consulta móvil	usabilidad, disponibilidad con señal baja		
D4	✓ exportación	seguridad, confiabilidad		

D5	✓ trazabilidad	exigencia del cliente exportador
D6	compatibilidad, portabilidad	normativa de protección de datos

T2.2 (0,5) Recomiende el modelo de proceso de requisitos (cascada, iterativo o ágil) más adecuado para el SICAA con tres razones contextualizadas al caso (considere la exigencia de entregas quincenales y la baja familiaridad tecnológica de los usuarios).

Modelo recomendado: iterativo (incremental).

1. Permite entregar avances funcionales cada dos semanas, como exige D1
2. Reduce el riesgo de usuarios con baja familiaridad tecnológica (D2, D3), pues pueden validar y ajustar la interfaz en cada iteración
3. Facilita incorporar cambios si surgen nuevos requisitos de trazabilidad (D5) sin reiniciar todo el desarrollo

T2.3 (0,5) Aplique el framework de IR: identifique los actores del proceso de requisitos del proyecto, señale en qué actividad core se originó la declaración D6, a qué tipo de artefacto (contexto, requisitos o proceso) corresponde cada parte de D6 y qué actividad transversal debe activarse al incorporarla.

Actores: analista de requisitos, gerente (Sra Maldonado) técnico de calidad, productores, contadora, cliente exportador, equipo de desarrollo

Actividad core donde se originó D6: Elicitación (segunda reunión con la gerente)

Tipo de artefacto por parte de D6: Funcionar en computadoras existentes → artefacto de contexto (restricción de infraestructura)

- Respetar normativa de protección de datos → artefacto de requisitos (NFR de seguridad/cumplimiento)

Actividad transversal a activar: gestión de requisitos (control de cambios) ya que D6 modifica/añade condiciones después de la primera ronda de elicitación

5. TAREAS DE LA UNIDAD 2 (7,0 puntos)

T3. Planificación de la elicitación

2,0 pts

T3.1 (0,8) Construya la matriz fuente → técnica: para al menos cuatro fuentes de requisitos del caso (stakeholders, documentos, sistema actual en cuadernos/hojas de cálculo, estándares), seleccione la técnica de elicitación principal más adecuada (debe usar al menos tres técnicas distintas) y justifique cada selección considerando el perfil de la fuente.

Fuente	Técnica	Justificación
Stakeholders (gerente, técnico, productores)	Entrevistas	Permiten profundizar en necesidades individuales y resolver ambigüedades directamente
Documentos (normativa de protección de datos, estándar de la cooperación)	Análisis de documentos	Información ya formalizada que define restricciones legales y de auditoría
Sistema actual (cuadernos/hojas de cálculo)	Observación / análisis de artefactos existentes	Revela el flujo real de trabajo y los datos que actualmente se registran
Estándares (ISO/IEC 25010,	Revisión de estándares	Aporta criterios objetivos para

normativa local)

definir los NFR del sistema

T3.2 (0,8) Diseñe el guion de entrevista semiestructurada al Téc. Rivas (control de calidad) con cinco preguntas: combine correctamente preguntas abiertas y cerradas, ordénelas con lógica de embudo y oriéntelas a descubrir el flujo real de trabajo y sus restricciones de tiempo.

1. ¿Podría describirme, paso a paso, cómo registra hoy la calidad de un lote?
2. ¿Cuánto tiempo le toma actualmente registrar un lote en temporada alta?
3. ¿Qué información del cuaderno considera imprescindible no perder?
4. ¿Usa actualmente algún dispositivo electrónico durante el registro?
5. Si el sistema le ahorrara tiempo frente al cuaderno, ¿qué condiciones debería cumplir para que usted lo adopte?

T3.3 (0,4) Proponga una técnica de apoyo (brainstorming, prototipado, KJ, mapas mentales o check-lists) para abordar la resistencia del Téc. Rivas («prefiero seguir con mi cuaderno») y describa cómo la aplicaría en una sesión concreta.

Técnica de apoyo: prototipado. Se presentaría al Téc. Rivas un prototipo de baja fidelidad (papel o pantalla simulada) de la pantalla de registro de calidad, pidiéndole que simule registrar 3-4 lotes reales mientras cronometramos el tiempo, comparándolo con su método actual; esto reduce su resistencia al mostrarle evidencia concreta de que no le atrasará el trabajo

T4. Análisis, priorización y negociación

2,0 pts

T4.1 (0,8) Priorice los requisitos R-01 a R-08 con la técnica MoSCoW para una primera versión del SICAA. Justifique expresamente por qué los clasificados como Musí son imprescindibles y por qué los Von'í pueden posponerse.

MoSCoW:

Must: R-01, R-02, R-04, R-06, R-08

Should: R-03, R-05

Won't (v1): R-07

Los requisitos del Must atienden directamente las necesidades centrales declaradas (D1, D4, D5), sin ellos no hay sistema funcional ni trazabilidad ni liquidación automática, requisitos críticos para la operación y la auditoría

Los requisitos Won't no aporta valor funcional al problema central (demoras, errores de pago, trazabilidad) y puede posponerse sin afectar la operación ni la satisfacción de los stakeholders clave

T4.2 (0,6) Clasifique R-01, R-05 y R-07 según el modelo de Kano (básico/obligatorio, de desempeño/unidimensional, atractivo/de deleite) y justifique cada clasificación desde la perspectiva del productor asociado

R-01 (registro de ingreso de lote): Básico/obligatorio. el productor lo da por hecho; su ausencia generaría fuerte insatisfacción, pero su presencia no genera entusiasmo especial

R-05 (notificación de precio del día): De desempeño/unidimensional. a mayor rapidez y confiabilidad de la notificación, mayor satisfacción proporcional del productor

R-07 (personalización visual): Atractivo/de deleite. no es esperado, pero si existiera generaría agrado sin ser indispensable para el productor

T4.3 (0,6) Las declaraciones D2 y D5 generan un conflicto de requisitos (registro mínimo y veloz vs. trazabilidad completa con más datos por lote). Tipifique el conflicto según las causas estudiadas, y proponga una resolución win-win concreta y técnicamente viable, indicando qué cede y qué gana cada parte.

Resolución win-win: implementar captura automática mediante báscula (R-06) y código de trazabilidad generado automáticamente (R-04), de modo que el Téc. Rivas solo confirme con un toque la calidad asignada (sin llenar formularios extensos), mientras el sistema registra en segundo plano todos los datos de trazabilidad que exige el Sr. Lindao. Cede Rivas: usar una pantalla táctil simple en vez del cuaderno. Gana Lindao: trazabilidad completa sin que el operador pierda tiempo.

TS. Metas, escenarios y casos de uso

2,0 pts

T5.1 (0,6) Formule la meta principal del SICAA y constrúyale una descomposición AND/OR con al menos dos niveles y cinco submetas, indicando explícitamente qué descomposiciones son AND y cuáles OR.

Meta principal: "Gestionar de forma eficiente y trazable las operaciones del centro de acopio SICAA."

G1: Registrar entregas correctamente (AND)

G1.1: Capturar peso automáticamente

G1.2: Asignar calidad al lote

G2: Calcular y liquidar pagos (OR)

G2.1: Calcular según precio del día

G2.2: Exportar liquidación al sistema contable

G3: Garantizar trazabilidad y seguridad de datos

T5.2 (0,4) Documente textualmente la meta principal aplicando las reglas de documentación de metas estudiadas (identificador, enunciado verificable, justificación y stakeholder responsable, entre otras).

Identificador: G0

Enunciado verificable: El sistema permitirá registrar, calcular y consultar todas las entregas, calidades y pagos del centro de acopio, generando trazabilidad por lote, en un tiempo de respuesta adecuado para la operación diaria

Justificación: responde a las demoras, errores de pago y falta de origen verificable descritas en el caso (D1, D4, D5)

Stakeholder responsable: Sra. Maldonado (gerente del centro de acopio)

T5.3 (0,6) Especifique el caso de uso «Registrar recepción de lote» en formato detallado: actor primario, precondiciones, flujo principal de al menos seis pasos, un flujo alternativo (p. ej., báscula desconectada) y poscondiciones, coherente con R-01, R-04 y R-06.

Actor primario: Técnico de control de calidad.

Precondiciones: el productor ha llegado con su entrega; báscula conectada al sistema

Flujo principal:

1. El técnico identifica al productor en el sistema
2. El sistema solicita el peso del lote a la báscula electrónica
3. La báscula envía el peso bruto y la tara automáticamente
4. El técnico registra la calidad asignada al producto
5. El sistema genera un código de trazabilidad vinculado a la finca de origen
6. El sistema calcula el peso neto y lo almacena junto a fecha y hora.

Flujo alternativo: si la báscula está desconectada, el técnico ingresa el peso manualmente y el sistema lo marca como "registro manual" para validación posterior

Poscondiciones: el lote queda registrado con peso, calidad, código de trazabilidad y disponible para el cálculo de liquidación (R-02)

T5.4 (0,4) Redacte una user story para el Sr. Cedeño (productor) derivada de R-03, con el formato canónico y tres criterios de aceptación verificables.

Como productor asociado, quiero consultar desde mi aplicación móvil mis entregas, calidades asignadas y pagos correspondientes, para verificar que mi liquidación sea correcta sin necesidad de ir al centro de acopio

Criterios de aceptación:

1. El productor puede ver el historial de sus últimas entregas con fecha, peso y calidad
2. El productor puede ver el monto calculado de pago por cada entrega
3. La información se muestra correctamente incluso con baja señal, mediante carga progresiva o datos en caché

T6. Requisitos no funcionales cuantificados

1,0 pts

T6.1 (1,0) Reescriba las necesidades vagas de D2 («rápido»), D3 («fácil de usar» y «señal mala») y D4 («confiables» y «segura») como requisitos no funcionales cuantificados: para cada uno indique la característica de calidad ISO/IEC 25010, la métrica, el valor objetivo y el criterio de verificación. (Mínimo cuatro NFR.)

NFR	Característica ISO/IEC 25010	Métrica	Valor objetivo	Criterio de verificación
RNF-01 (de D2, <<rápido>>)	Eficiencia de desempeño	Tiempo de registro de un lote	≤ 30 segundos por lote	Prueba cronometrada con usuario real durante 10 registros consecutivos
RNF-02 (D3, <<fácil de usar>>)	Usabilidad	Tasa de éxito sin asistencia	≥ 90% de productores completan la consulta sin ayuda	Prueba de usabilidad con 10 productores asociados
RNF-03 (D3, <<señal mala>>)	Fiabilidad	Disponibilidad de datos básicos sin conexión	Consulta de últimas 3 entregas disponible offline	Prueba en modo avión / red simulada con latencia alta
RNF-04 (D4, <<confiables y segura>>)	Seguridad	Control de acceso por rol	100% de operaciones de modificación requieren autenticación y permiso de rol autorizado	Pruebas de penetración/control de acceso con usuarios sin permisos

